

Неделя 3

15.02– 21.02	3	Интерференция монохроматических волн	3.3 01 02	3.18 3.14 3.32 T4	3.16 3.11 3.35 5.23
-----------------	---	---	-----------------	----------------------------	------------------------------

№ 3.18.

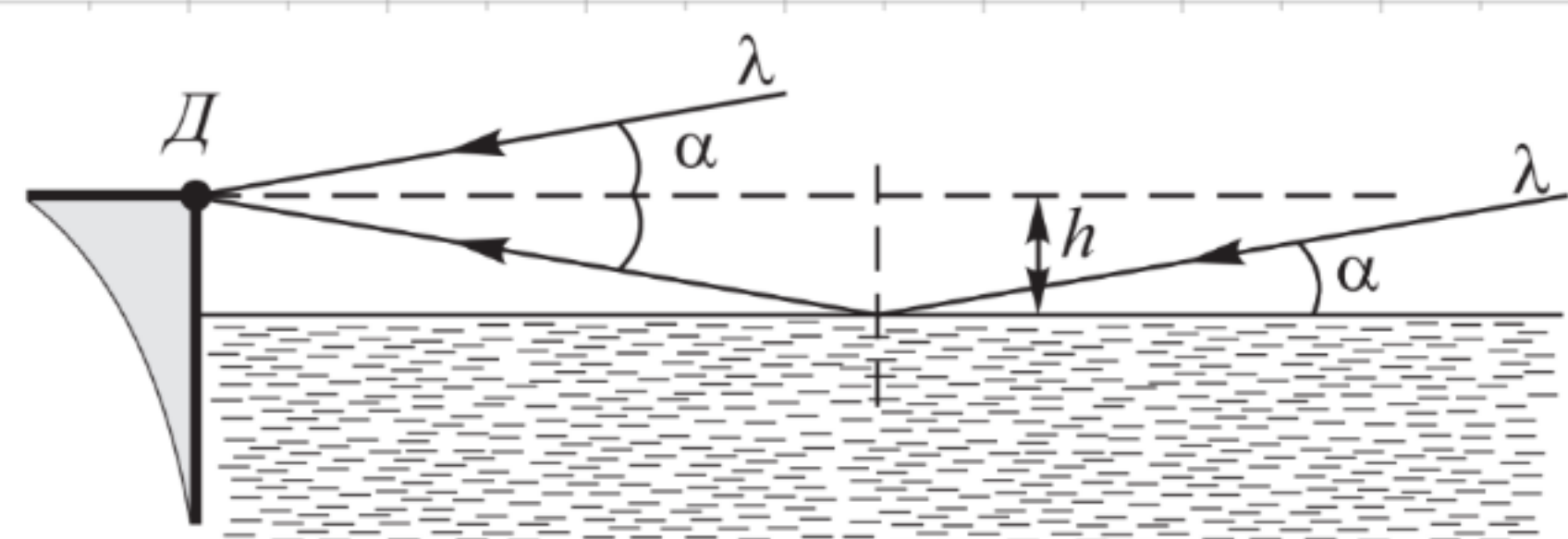


Рис. 391

ности световых пучков, отраженных от обеих поверхностей клина, одинаковыми и равными $\mathcal{I}_0$.

3.18. Спутник Земли, поднимаясь над горизонтом, излучает радиоволны длиной $\lambda = 10$ см. Микроволновый детектор распо-

ложен на берегу озера на высоте $h = 1$ м над уровнем воды (рис. 391). Определить, при каком угле α спутника над горизонтом детектор зарегистрирует 1-й и 2-й максимумы интенсивности сигнала. Поверхность воды считать гладкой, а воду проводящей. Кроме того, рассмотреть два случая поляризации падающей волны: вектор $\mathbf{E}$ лежит в плоскости падения ($\parallel$) и перпендикулярно ей ($\perp$).

Дано:

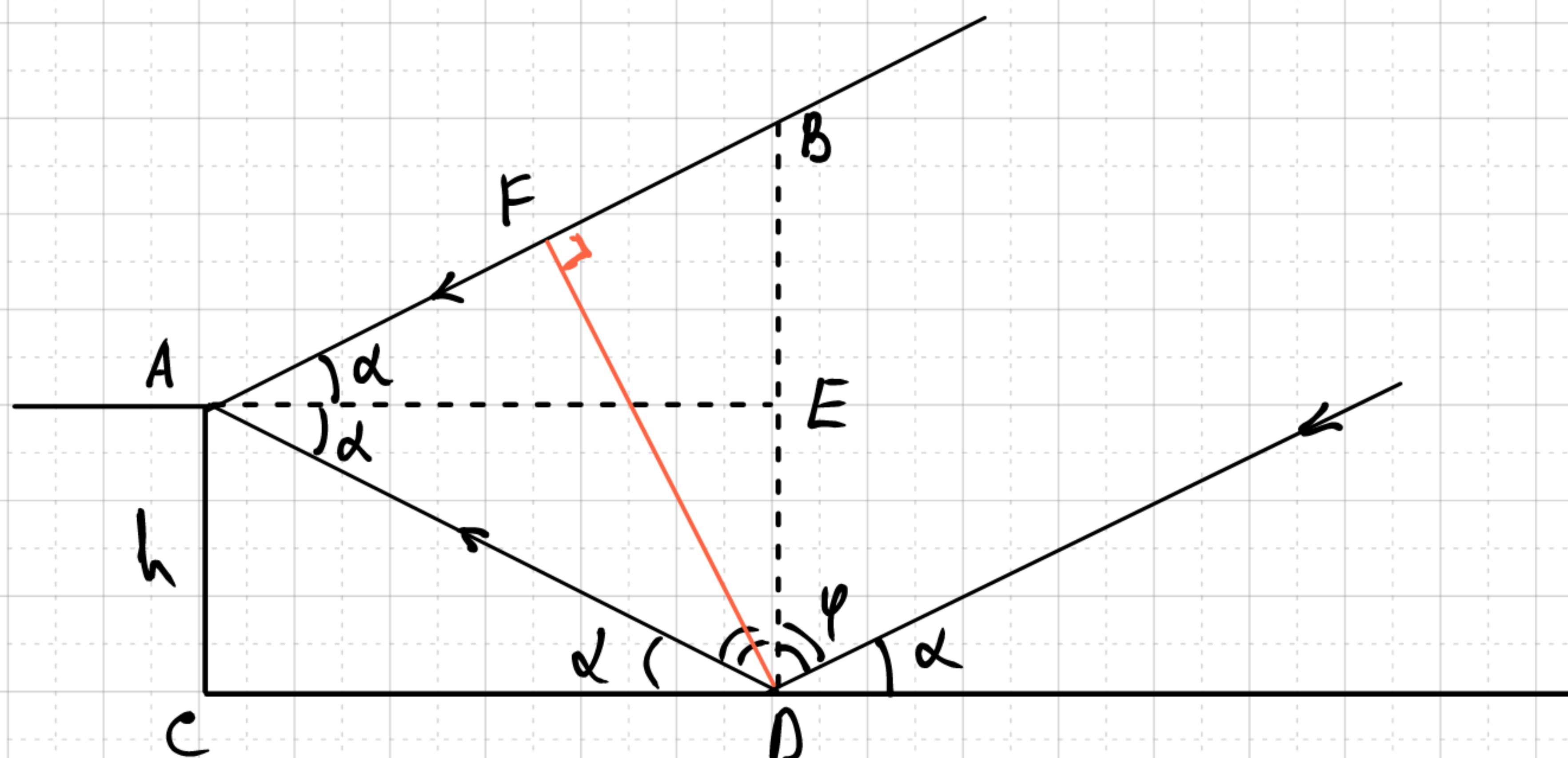
$$\lambda = 10 \text{ см}$$

$$h = 1 \text{ м}$$

$$\alpha_{1,2} = ?$$

Решение:

$\lambda = 10 \text{ см} \rightarrow$ сантиметровый диапазон $\Rightarrow \epsilon = 81$; $n = 9$ - показатель преломления воды (дисперсия).



FD - волновой фронт (пов-ты одинаковой фазы)

2) Р/м $\parallel$ поляризации (при каких α будут набл. максимумы?)

Возможно 2 случая: в т. D произошел сдвиг на π ($\varphi > \varphi_0$) либо не произошел ($\varphi < \varphi_0$), что следует из $\frac{\pi}{2} - \alpha$

у ф-л Френеля: $r_{11} = \frac{t(\varphi - \psi)}{t(\varphi + \psi)}$ ^{> 0}
 < 0 при $\varphi > \varphi_6$ ($\varphi + \psi > \frac{\pi}{2}$)
 > 0 при $\varphi < \varphi_6$ ($\varphi + \psi < \frac{\pi}{2}$).

1. Предположим, что падающая луча не прошла

$$\Delta = AD - AF = \frac{h}{\sin \alpha} - \frac{h}{\sin \alpha} \cdot \cos 2\alpha$$

Усл. максимума: $\Delta = m\lambda$, $m = 1, 2, 3, \dots$

$$\frac{h}{\sin \alpha} (1 - \cos 2\alpha) = m\lambda$$

$$\frac{h}{\sin \alpha} \cdot 2\sin^2 \alpha = 2h\sin \alpha = m\lambda$$

$$\sin \alpha = \frac{m\lambda}{2h} \quad ; \quad \alpha = \arcsin \frac{m\lambda}{2h}$$

$$\operatorname{tg} \varphi_6 = n \rightarrow \varphi_6 = \operatorname{arctg} n = 83,6^\circ.$$

$$m=1: \alpha_1 = \arcsin \left(\frac{\lambda}{2h} \right) = \dots = 2,9^\circ \rightarrow \varphi_1 = 90^\circ - 2,9^\circ = 87,1^\circ > \varphi_6!$$

$$m=2: \varphi_2 = 90^\circ - \arcsin \left(\frac{\lambda}{h} \right) = 84,26^\circ > \varphi_6!$$

Получили противоречие (предполагалось, что $\varphi < \varphi_6$ и падающая луча не проходит).

$\Rightarrow$ падающая $\underline{\lambda}$ проходит в обеих слюжах.

$$2. \Rightarrow \alpha = \arcsin \frac{m\lambda - \frac{\lambda}{2}}{2h}$$

$$m=1: \alpha_1 = \arcsin \frac{\lambda/2}{2h} \approx 1,43^\circ; \varphi_1 = 90^\circ - 1,43^\circ = 88,57^\circ > \varphi_6$$

$$m=2: \alpha_2 = \arcsin \frac{3\lambda}{4h} \approx 4,3^\circ; \varphi_2 = 85,70^\circ > \varphi_6$$

В слюже 1 падающая $r_1 = -\frac{\sin(\varphi - \psi)}{\sin(\varphi + \psi)} < 0$ $\forall$ угла падения $\Rightarrow$

⇒ потери полуваги при этн. от воды прониж. в любом случае и максимум наблюдается при нуле углах.

Ответ: $\alpha_1 \approx 1,4^\circ$; $\alpha_2 \approx 4,3^\circ$

§ 3.14

3.14. При какой толщине пленки исчезают интерференционные полосы при освещении ее светом с длиной волны $\lambda = 6 \cdot 10^{-5}$ см? Показатель преломления пленки $n = 1,5$.

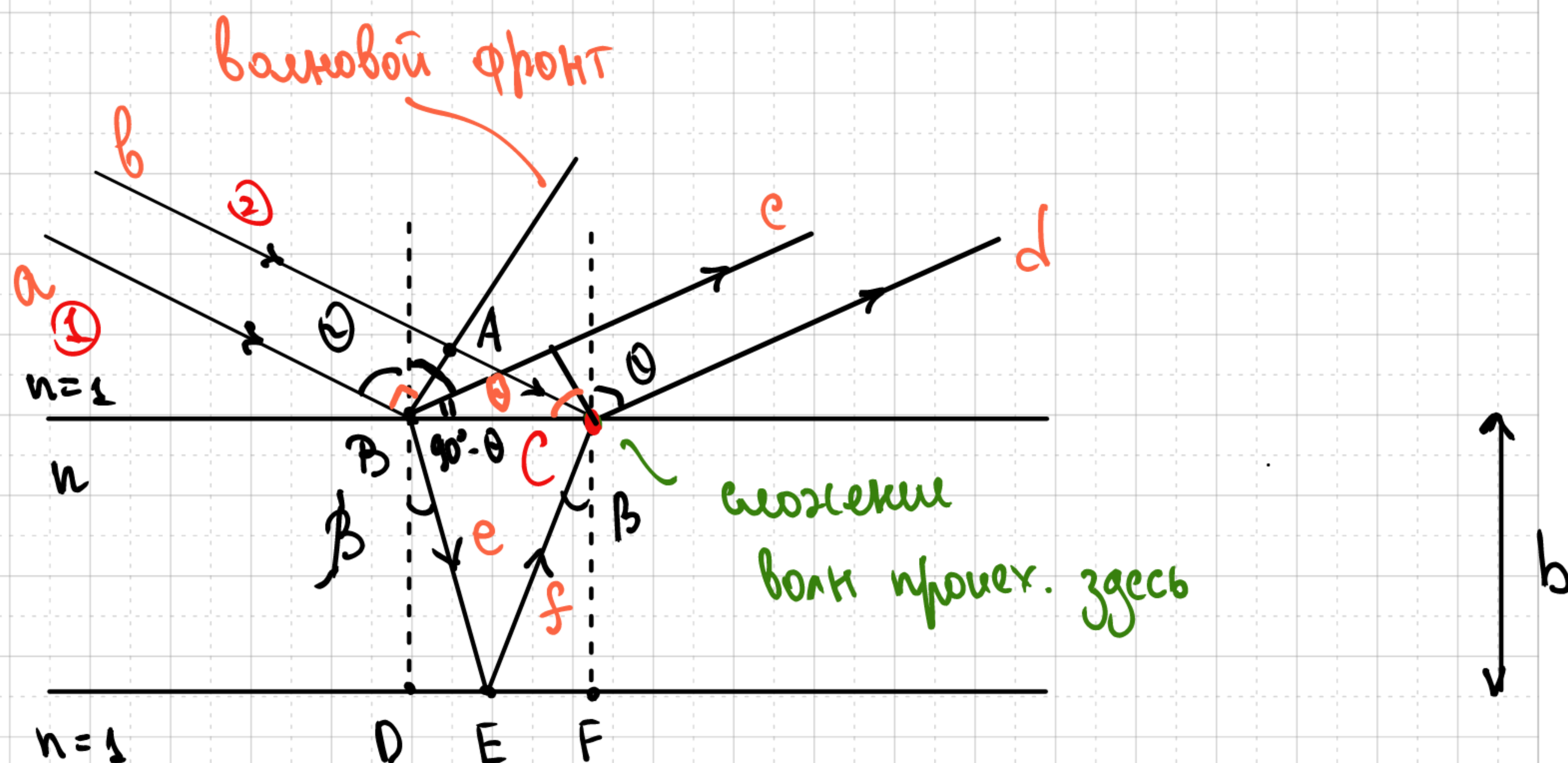
Дано:

$$\lambda = 6 \cdot 10^{-5} \text{ см}$$

$$n = 1,5$$

$d - ?$

Решение:



потери полуваги

$$\Delta = \underbrace{(BE + EC)}_{\text{опт. ход луча ②}} n - \underbrace{(AC - \frac{\lambda}{2})}_{\text{опт. ход луча ①}} = 2 \frac{b}{\cos \beta} n - (B \sin \theta - \frac{\lambda}{2}) =$$

опт. ход луча ② опт. ход луча ①

$$= \frac{2nb}{\cos \beta} - 2b \tan \beta \sin \theta + \frac{\lambda}{2}$$

Запишем, что разности хода в каждой точке одинаковые.

• Замечание: $\frac{2nb}{\cos \beta} - 2b \operatorname{tg} \beta \sin \theta > 0$

$$\operatorname{tg} \beta \cos \beta \sin \theta < n$$

Но $n > 1 > \operatorname{tg} \beta \cos \beta \sin \theta \rightarrow$ верно! ☺

В каждой точке m -ти волн складываются в одной фазе

$$\Leftrightarrow \Delta = m\lambda, m = 1, 2, 3, \dots \text{ (ген. максимумы интерференц. картины)}$$

$$\frac{2nb}{\cos \beta} - 2b \operatorname{tg} \beta \sin \theta + \frac{\lambda}{2} = m\lambda$$

3-я ссылка: $\sin \theta = n \sin \beta$; $\cos \beta = \sqrt{1 - \sin^2 \beta} = \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \theta}{n^2}} = \frac{\sqrt{n^2 - \sin^2 \theta}}{n}$

$\Rightarrow$ ген. максимумы интерф. картины:

$$\frac{2nb}{\cos \beta} - \frac{2nb \sin^2 \beta}{\cos \beta} + \frac{\lambda}{2} = m\lambda$$

$$\frac{2nb(1 - \sin^2 \beta)}{\cos \beta} + \frac{\lambda}{2} = m\lambda \quad ; \quad 2nb \cos \beta + \frac{\lambda}{2} = m\lambda$$

$\Rightarrow b = \frac{\lambda(m - \frac{1}{2})}{2\sqrt{n^2 - \sin^2 \theta}}$, $m = \cancel{0}, 1, 2, 3, \dots$ (1) 0 не м.д., т.к. $\sin \theta > 0$ (см. выше)

Итак, для возникновения интерференции полужапылки

должна быть по крайней мере $b \geq \frac{\lambda(1 - \frac{1}{2})}{2\sqrt{n^2 - 0}} = \frac{\lambda}{4n}$

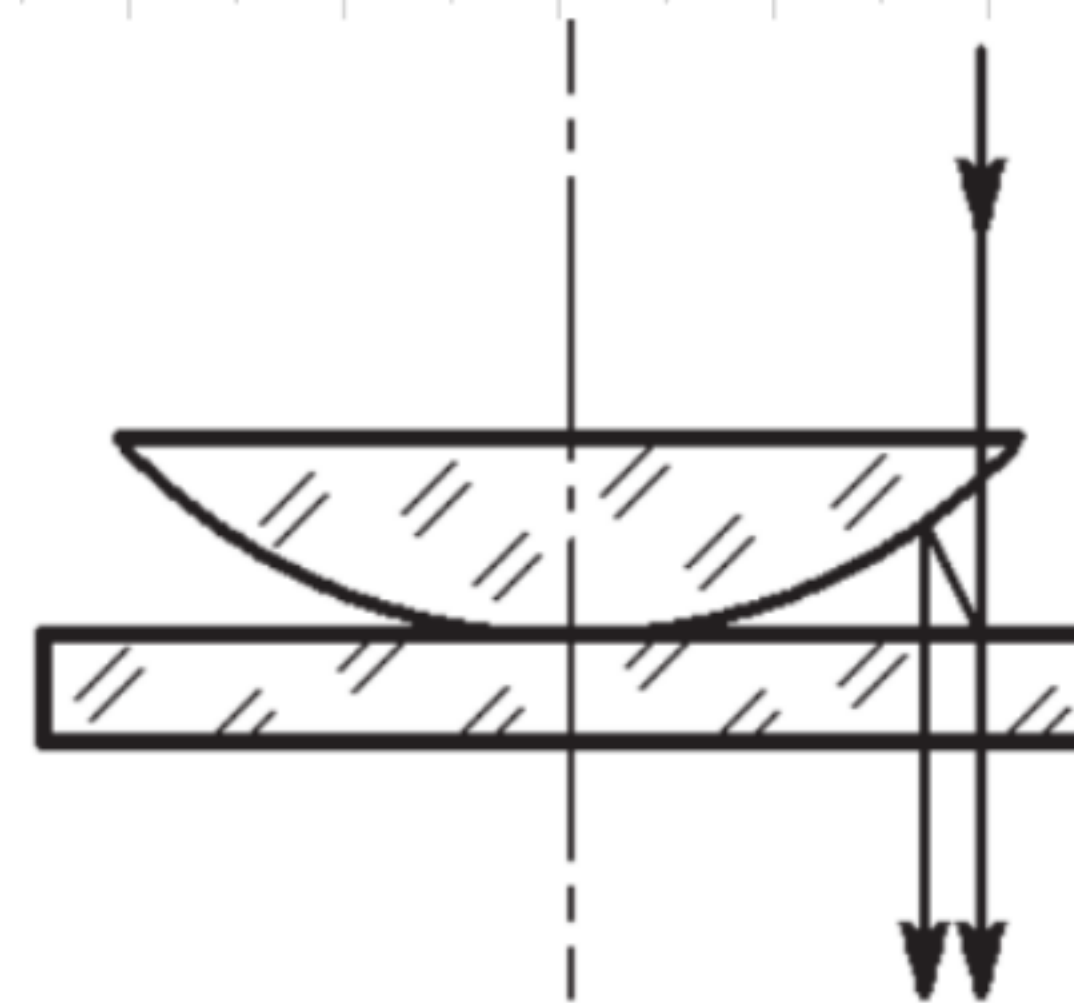
Тога если $b < \frac{\lambda}{4n}$, то интерференции не будет ни при каких

углах падения.

Ответ: $b < \frac{\lambda}{4n} = 10^{-5} \text{ см}$

§ 3.32

3.32. Интерференционная картина (кольца Ньютона) наблюдается в проходящем свете (рис. 394). Показатель преломления линзы и пластинки равен $n = 1,5$. Найти отношение интенсивностей $\mathcal{I}_{\max}/\mathcal{I}_{\min}$ света в максимуме и минимуме интерференционной картины. Можно ли увидеть картину глазом, если контрастная чувствительность глаза равна 0,05?



Дано:

$$n = 1,5$$

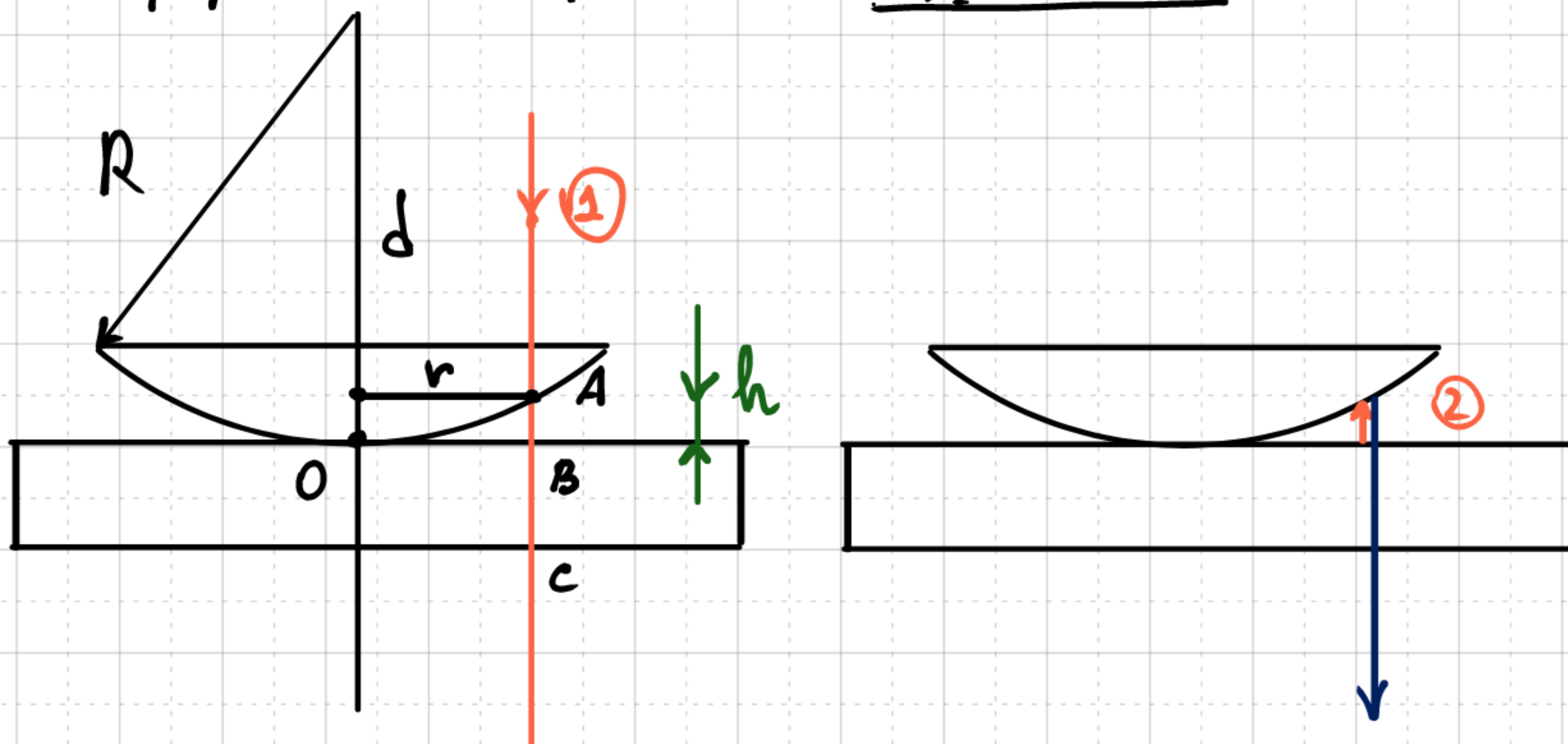
$$C = 0,05$$

$$\frac{\mathcal{I}_{\max}}{\mathcal{I}_{\min}} - ?$$

Можно ли увидеть картину глазом?

Решение

Решаем в параксиальном приближении, считая, что все отражение/преломление происходит вертикально.



① Луч проходит между линзой и пластиной, не отражаясь.

② Луч отражается от пластины, затем от линзы, далее выходит наружу.

Отражается дважды от оптически более плотной среды, происх. поправки

двух половин $\Rightarrow$ усл. max и min не меняются местами.

$$\Delta = 2h + \lambda = m\lambda - \text{усл. максимум}$$

$$\Leftrightarrow 2h = n\lambda \quad (n = m - 1), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$d^2 = R^2 - r^2; \quad h = R - d = R - \sqrt{R^2 - r^2} = R - R\sqrt{1 - \frac{r^2}{R^2}} \approx R - R\left(1 - \frac{r^2}{2R^2}\right) = \frac{r^2}{2R}$$

$$\Rightarrow 2 \cdot \frac{r^2}{2R} = m\lambda$$

$$r^2 = m\lambda R; \quad r = \sqrt{m\lambda R}$$

$$\text{Или найдем } r: \quad r_m - r_{m-1} = \frac{r_m^2 - r_{m-1}^2}{r_m + r_{m-1}} = \frac{m\lambda R - (m-1)\lambda R}{\sqrt{m\lambda R} + \sqrt{(m-1)\lambda R}} = \frac{\lambda R}{\sqrt{m\lambda R} + \sqrt{(m-1)\lambda R}} =$$

$$= \frac{\sqrt{\lambda R}}{\sqrt{m} + \sqrt{m-1}} \approx \frac{\sqrt{\lambda R}}{2\sqrt{m}} = \sqrt{\frac{\lambda R}{4m}}$$

$$I = |\vec{E}|^2 = |\vec{E}_1 + \vec{E}_2|^2 = (\vec{E}_1 + \vec{E}_2, \vec{E}_1 + \vec{E}_2) = |\vec{E}_1|^2 + |\vec{E}_2|^2 + 2(\vec{E}_1, \vec{E}_2) =$$

$$= I_1 + I_2 + 2|\vec{E}_1||\vec{E}_2|\cos(\angle(\vec{E}_1, \vec{E}_2))$$

В максимуме $\cos = 1$, в минимуме $\cos = -1$

$$I_{\max} = I_1 + I_2 + 2|\vec{E}_1||\vec{E}_2| = I_1 + I_2 + 2E_{10}E_{20}$$

$$I_{\min} = I_1 + I_2 - 2|\vec{E}_1||\vec{E}_2| = I_1 + I_2 - 2E_{10}E_{20}$$

При отбр. от елемента двандра второто луга ето амплитудата етаковията $E_{20} = r \cdot r \cdot E_{10} = r^2 E_{10} \sim \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2 E_{10}$

$$\Rightarrow I_1 = E_{10}^2; I_2 = E_{20}^2 = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^4 E_{10}^2 = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^4 I_1$$

$$\frac{I_{\max}}{I_{\min}} = \frac{I_1 + \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^4 I_1 + 2 \cdot \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2 I_1}{I_1 + \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^4 I_1 - 2 \cdot \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2 I_1} = \left| \frac{n-1}{n+1} = \frac{1,5-1}{1,5+1} = 0,2 \right| =$$

$$= \frac{1 + 0,2^4 + 2 \cdot 0,2^2}{1 + 0,2^4 - 2 \cdot 0,2^2} = \frac{169}{144} \approx 1,17.$$

$$\text{Определи безпогрешност: } V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{4E_{10}E_{20}}{2(I_1 + I_2)} = \frac{4 \cdot \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2 I_1}{2(I_1 + \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^4 I_1)} =$$

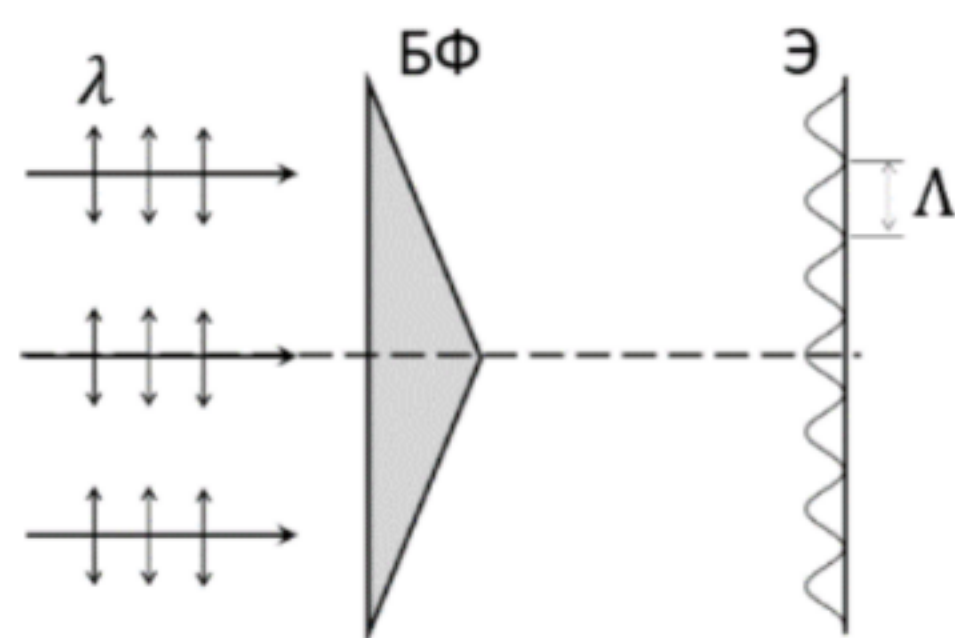
$$= \frac{4 \cdot 0,2^2}{2(1 + 0,2^4)} = \frac{25}{313} \approx 0,08$$

Т.к. $V = 0,08 > \epsilon = 0,05$, то наг еможем гледието интерференционна картина.

Ответ: $\frac{I_{\max}}{I_{\min}} \approx 1,12$; $V = 0,08 \rightarrow$ очень маленький

Т4

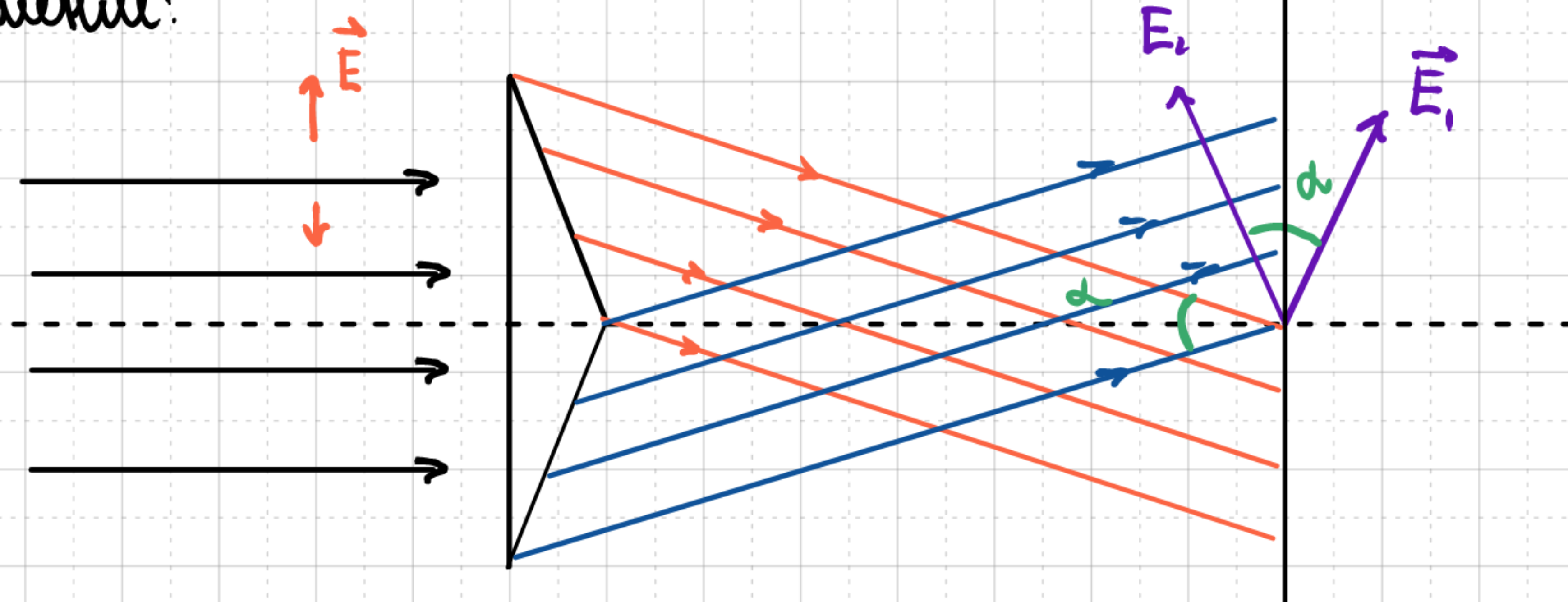
Т4. (2019) Падающая на бипризму Френеля (БФ) плоская монохроматическая линейно поляризованная волна создает на плоском экране Э интерференционную картину с шириной полосы Λ . Плоскость падения перпендикулярна плоскости экрана. Поле E волны колеблется параллельно плоскости падения. Длина волны λ . Определите видность V интерференционной картины.



Ответ: $V = 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{\lambda}{\Lambda} \right)^2$.

Дано:
 Λ, λ
 $V = ?$

Решение:



$$I = |\vec{E}|^2 = |\vec{E}_1 + \vec{E}_2|^2 = (\vec{E}_1 + \vec{E}_2, \vec{E}_1 + \vec{E}_2) = |\vec{E}_1|^2 + |\vec{E}_2|^2 + 2(\vec{E}_1, \vec{E}_2) =$$

$$= I_1 + I_2 + 2|\vec{E}_1||\vec{E}_2|\cos(\angle(\vec{E}_1, \vec{E}_2)) \quad \ominus$$

В максимуме $\cos = 1$, в минимуме $\cos = -1$

$$I_{\max} = I_1 + I_2 + 2|\vec{E}_1||\vec{E}_2| = I_1 + I_2 + 2E_{10}E_{20}$$

$$I_{\min} = I_1 + I_2 - 2|\vec{E}_1||\vec{E}_2| = I_1 + I_2 - 2E_{10}E_{20}$$

$$\vec{E}_1 = \vec{E}_1^{\text{амп}} \cos(\omega t + \varphi_1); \quad \vec{E}_2 = \vec{E}_2^{\text{амп}} \cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$|\vec{E}_1||\vec{E}_2| = |\vec{E}_1^{\text{амп}}||\vec{E}_2^{\text{амп}}| \cdot |\cos(\omega t + \varphi_1)\cos(\omega t + \varphi_2)| =$$

$$= |\vec{E}_1^{\text{амп}}||\vec{E}_2^{\text{амп}}| \cdot |(\cos \omega t \cos \varphi_1 - \sin \omega t \sin \varphi_1)(\cos \omega t \cos \varphi_2 - \sin \omega t \sin \varphi_2)| =$$

$$= |\vec{E}_1^{\text{амп}}||\vec{E}_2^{\text{амп}}| \cdot |\cos^2 \omega t + \cos \varphi_1 \cos \varphi_2 + \sin^2 \omega t + \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 -$$

$$- \frac{\sin 2\omega t}{2} (\sin \varphi_1 \cos \varphi_2 + \sin \varphi_2 \cos \varphi_1)|$$

$$|\vec{E}_1| |\vec{E}_2| = \frac{E_{10} E_{20}}{2} \cos(\varphi_1 - \varphi_2) = E_{10} E_{20} \cos \kappa \Delta$$

КЕЛЬДЫШ??

$$\textcircled{=} I_1 + I_2 + 2 E_{10} E_{20} \overbrace{\cos(\angle(\vec{E}_1, \vec{E}_2))}^{\text{эфф. значение}} \overbrace{\cos \Delta \varphi}^{\kappa \Delta} = 2 I_0 (1 + \cos \alpha \cos \Delta \varphi)$$

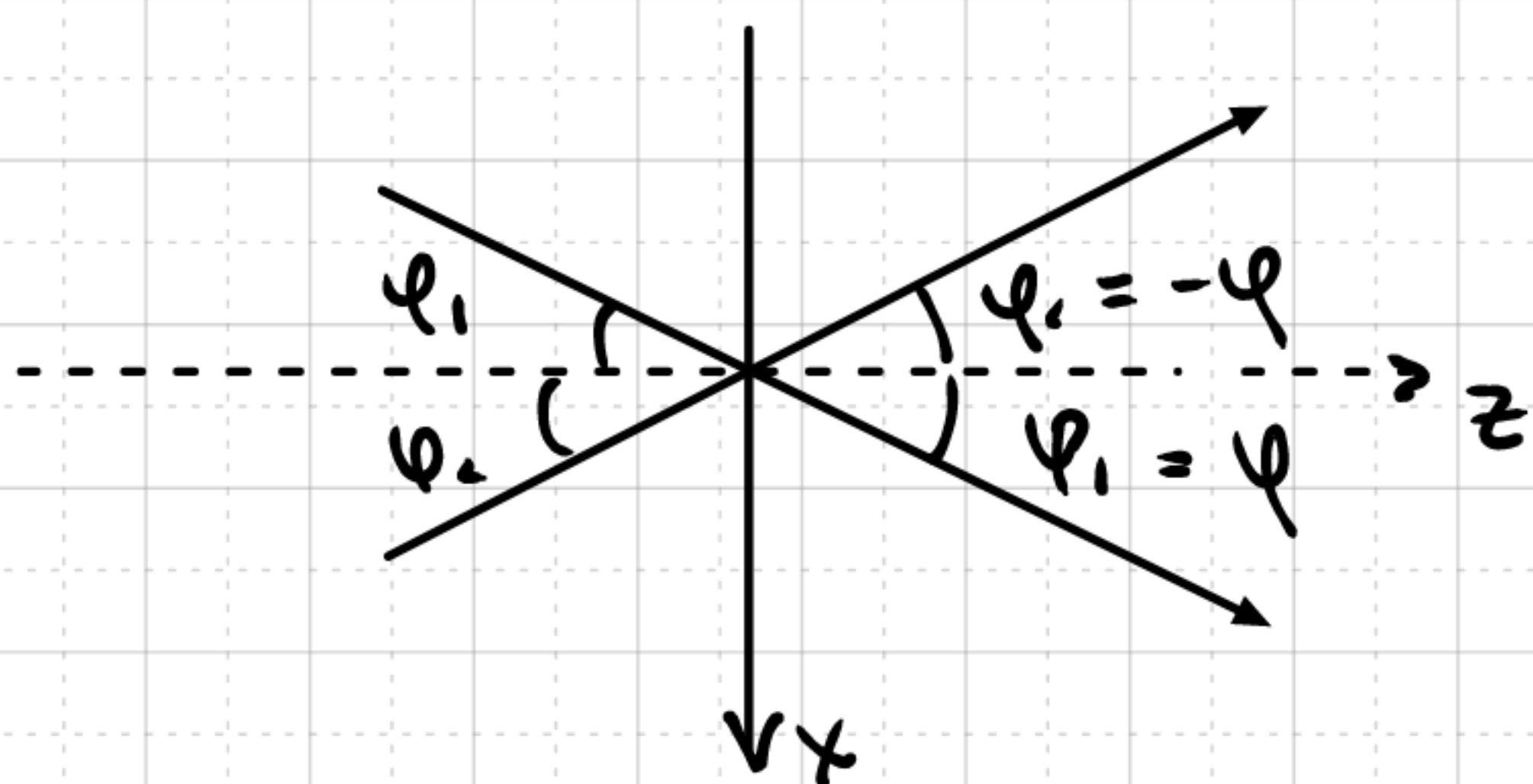
В нашем случае $\cos(\angle(\vec{E}_1, \vec{E}_2)) = \alpha = \text{const}$.

$\Delta \varphi = \kappa \Delta = \text{const}$ для каждой точки экрана (для каждой точки const. ево, но не зависящее от времени, т.е. нет. когерентности).

$$I_{\max} = I_1 + I_2 + 2 E_{10} E_{20} \cos \alpha$$

$$I_{\min} = I_1 + I_2 - 2 E_{10} E_{20} \cos \alpha$$

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{4 E_{10} E_{20} \cos \alpha}{2(I_1 + I_2)} = \left| E_{10} = E_{20} \right| = \frac{4 I_1 \cos \alpha}{2 \cdot 2 I_1} = \cos \alpha.$$



$$\Delta \varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = -\kappa x \sin \varphi_2 + \kappa x \sin \varphi_1 =$$

$$= \kappa x \sin \varphi + \kappa x \sin \varphi = 2 \kappa \sin \varphi x$$

$$\text{По формуле } V(x): \Delta \varphi = \frac{2\pi}{\Lambda} x$$

первый интерф. максимум

$$\Rightarrow \frac{2\pi}{\Lambda} = 2 \kappa \sin \varphi; \quad \Lambda = \frac{\lambda}{2 \sin \frac{\alpha}{2}} = \frac{\lambda}{2 \sin \frac{\alpha}{2}}$$

$$\Rightarrow \sin \frac{\alpha}{2} = \frac{\lambda}{2 \Lambda}$$

$$\text{Но } \cos \alpha = 1 - 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} = 1 - 2 \frac{\lambda^2}{4 \Lambda^2} = 1 - \frac{\lambda^2}{2 \Lambda^2}$$

$$\text{Ответ: } V = 1 - \frac{\lambda^2}{2 \Lambda^2}$$

З3.16.

3.16. В очень тонкой клиновидной пластинке в отраженном свете при нормальном падении наблюдаются интерференционные полосы. Расстояние между соседними темными полосами $\Delta x = 5 \text{ мм}$. Зная, что длина световой волны $\lambda = 5800 \text{ Å}$, а показатель преломления пластинки $n = 1,5$, найти угол α между гранями пластинки.

Дано:

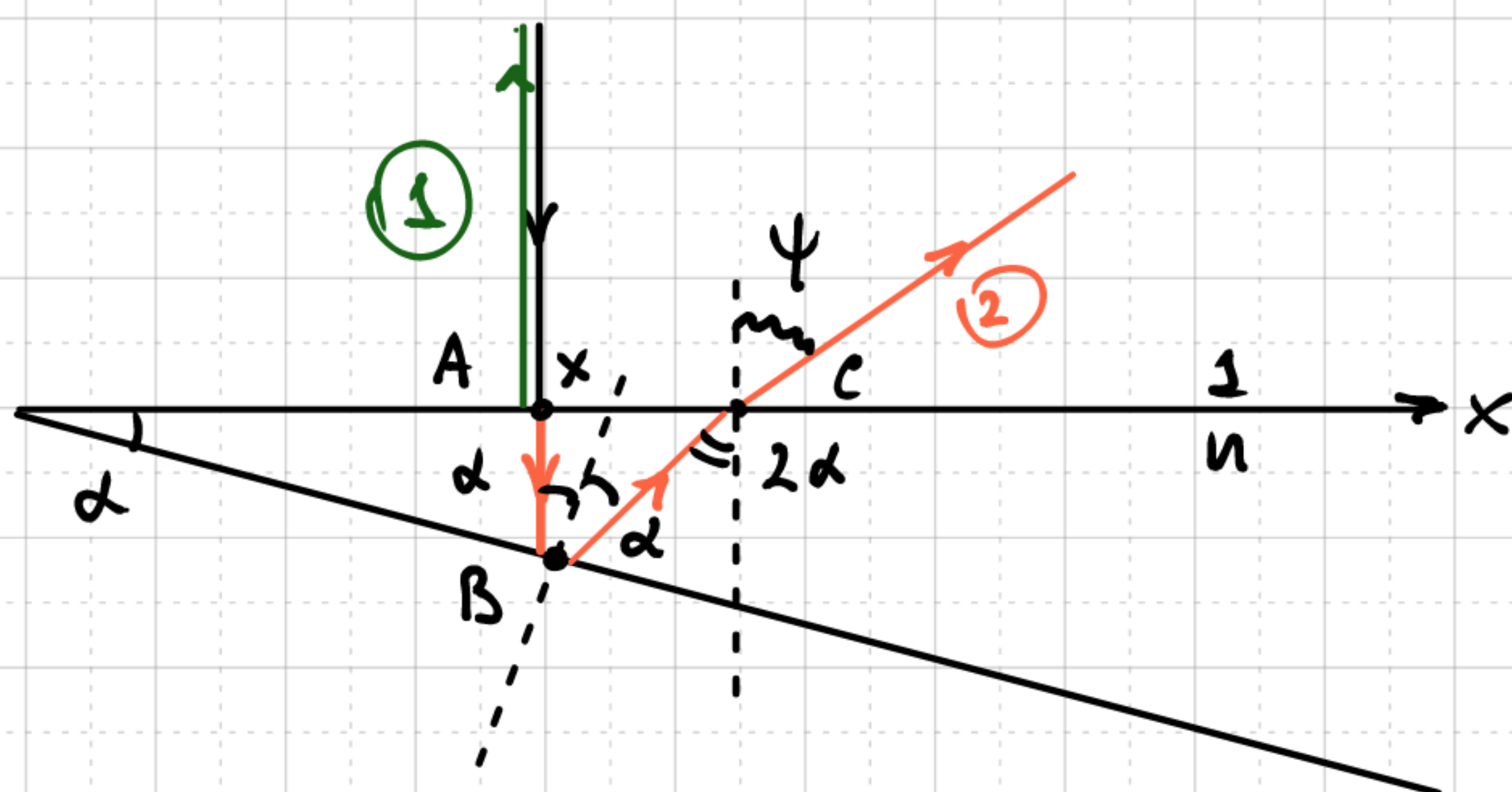
$$\Delta x = 5 \text{ мм}$$

$$\lambda = 580 \text{ нм}$$

$$n = 1,5$$

$$\alpha = ?$$

Решение:



Считаем α очень малым $\Rightarrow$

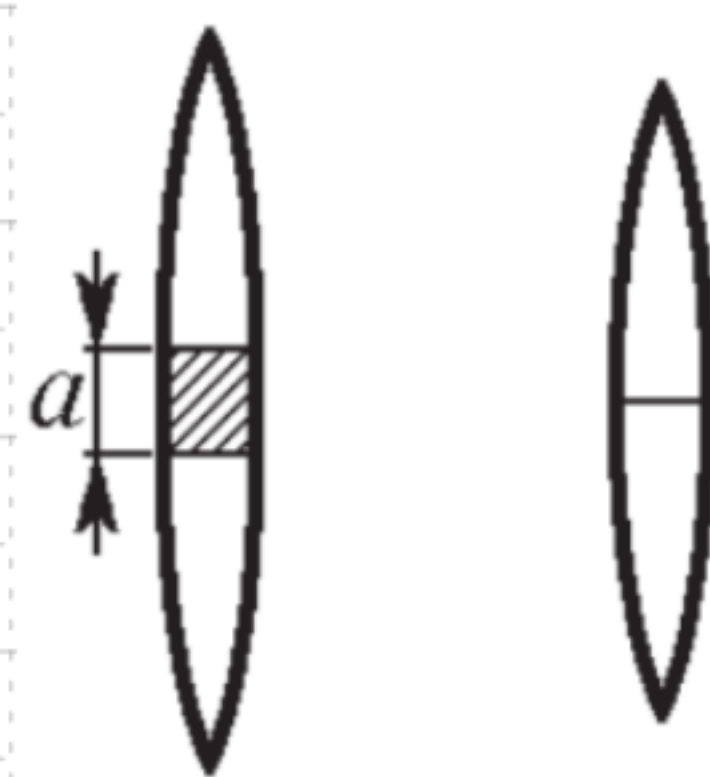
$$\Delta = \Delta x \approx \frac{\lambda}{\psi, \text{ угол схождения лучей}}$$

$$n \sin 2\alpha = \sin \psi; \quad 2n\alpha \approx \psi \rightarrow \Delta = \frac{\lambda}{2n\alpha} \rightarrow \alpha = \frac{\lambda}{2n\Delta} = \frac{580 \cdot 10^{-9}}{2 \cdot 1,5 \cdot 5 \cdot 10^{-3}} \approx 3,87 \cdot 10^{-5} \text{ рад} = 0,0022^\circ$$

$$\text{Ответ: } \alpha = \frac{\lambda}{2n\Delta} = 0,0022^\circ$$

З3.11.

3.11. Из линзы с фокусным расстоянием $f = 50 \text{ см}$ вырезана центральная часть шириной a , как показано на рис. 389. Обе половины линзы сдвинуты до соприкосновения. По одну сторону линзы помещен точечный источник монохроматического света ($\lambda = 6000 \text{ Å}$). С противоположной стороны линзы помещен экран, на котором наблюдаются полосы интерференции. Расстояние между соседними светлыми полосами $\Delta x = 0,5 \text{ мм}$ и не изменяется при перемещении экрана вдоль оптической оси. Найти a .



Дано:

$$f = 50 \text{ см}$$

$$\lambda = 600 \text{ нм}$$

$$\Delta x = 0,5 \text{ мм}$$

Решение:

Сдвиг на $\frac{a}{2}$ верхний и нижний лучи светящая и опт.

ось лучи на $\frac{a}{2}$.

а-?

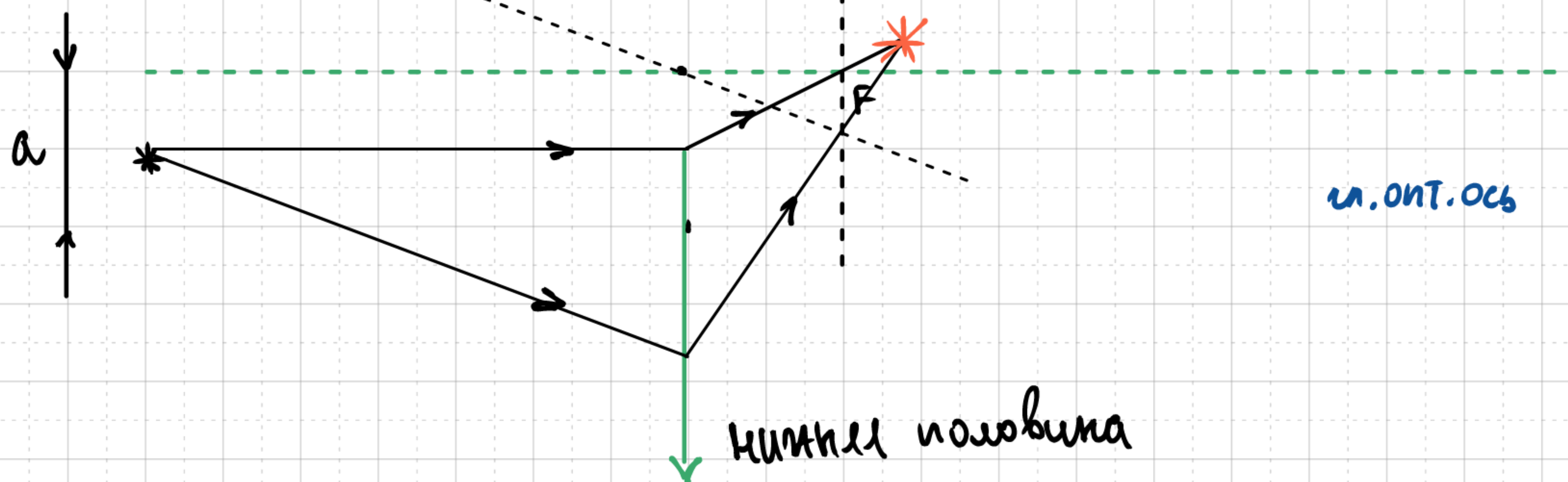
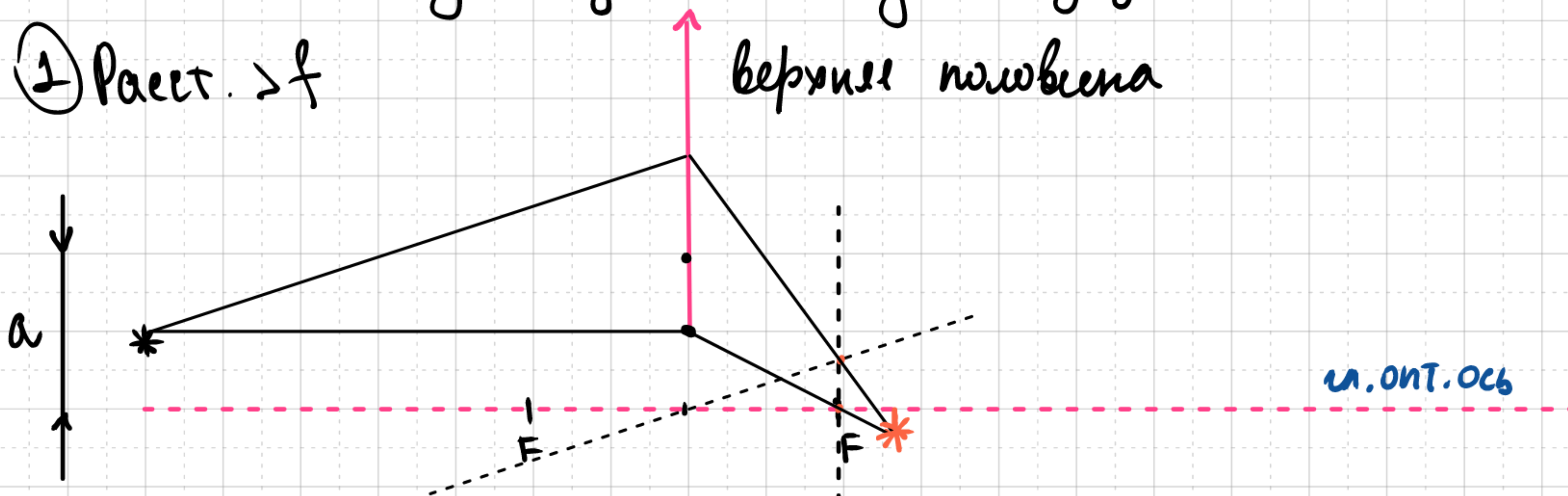
Верхнюю сдвигаем на $\frac{a}{2} \Rightarrow$ сдвигается опт. ось

для нижней половины вверх на $\frac{a}{2}$.

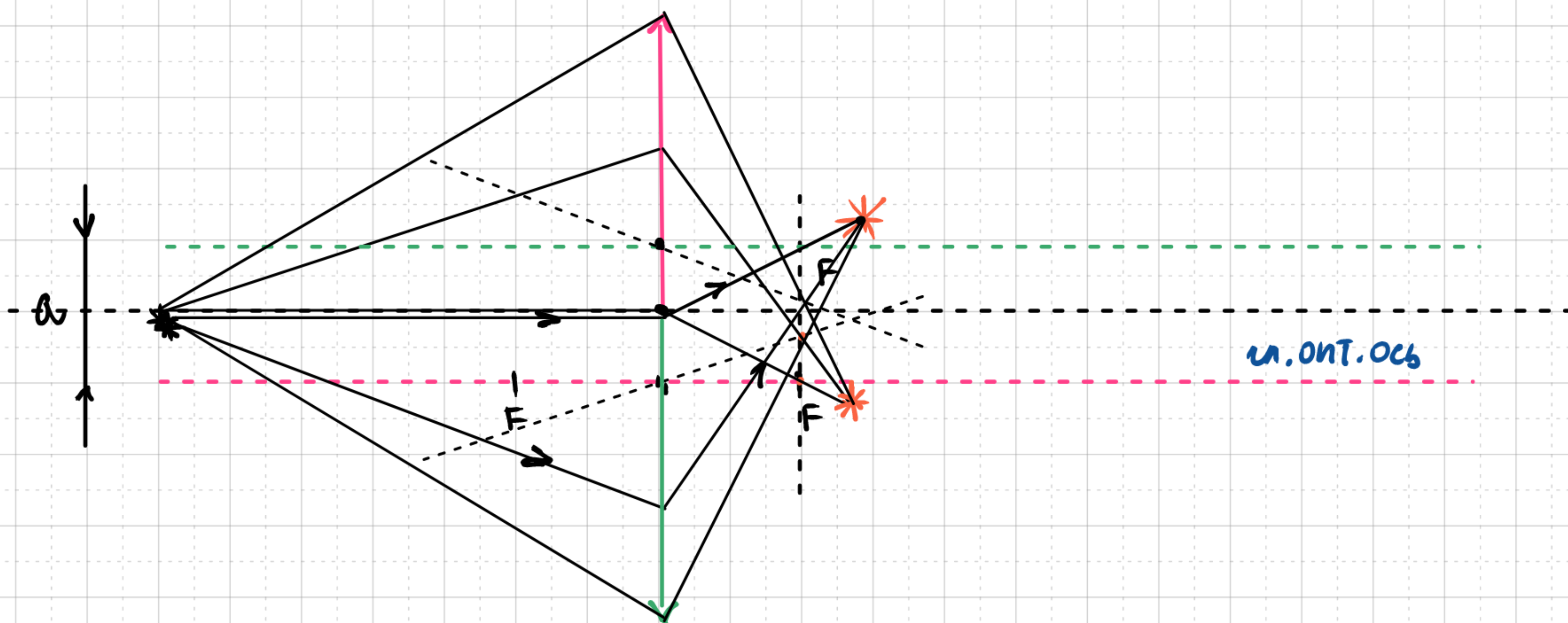
Для интерференции пути света г.д. должны сходиться $\Rightarrow$ расст. до источника $\geq f$.

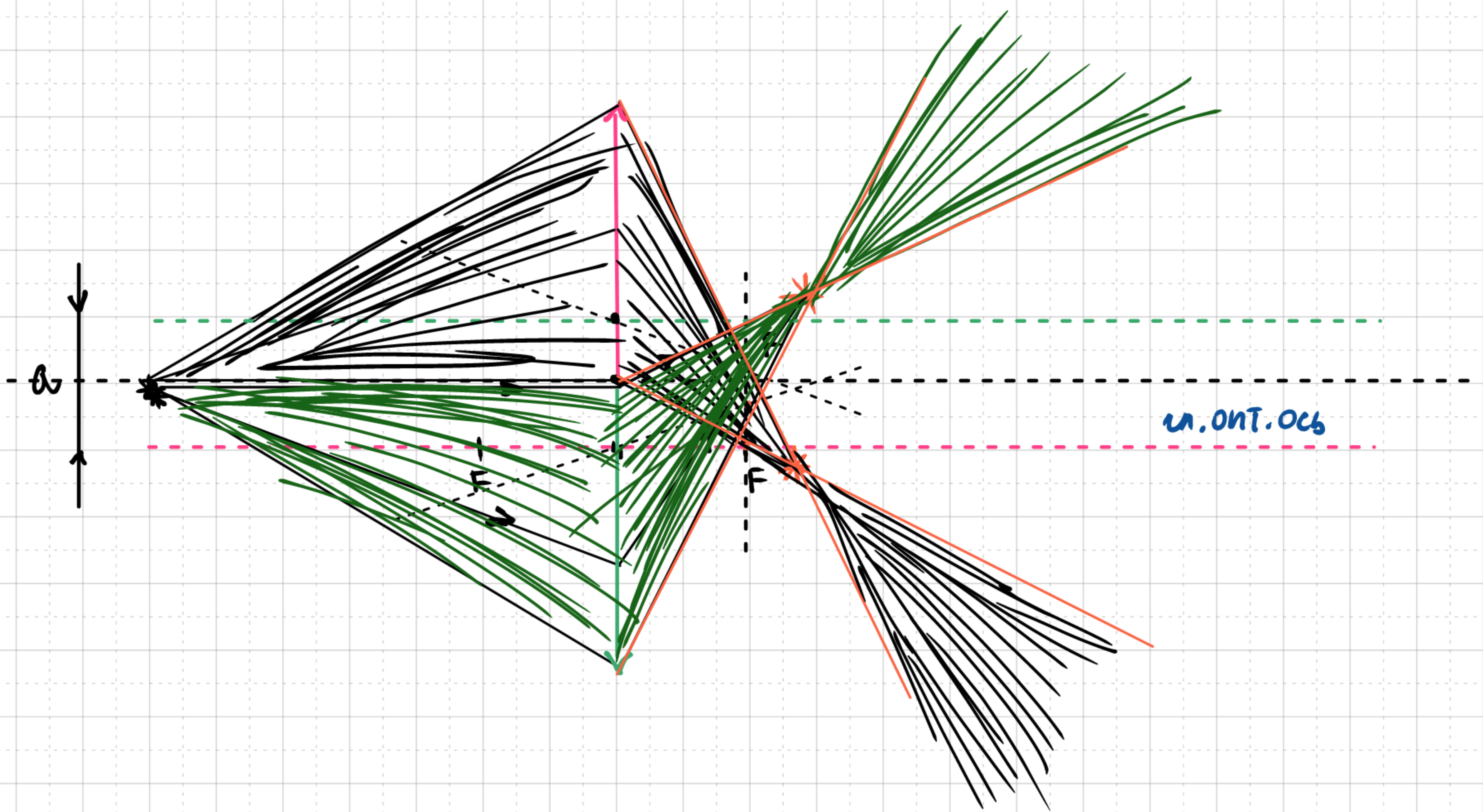
① Расст. $\geq f$

верхней половины



На одной картинке:



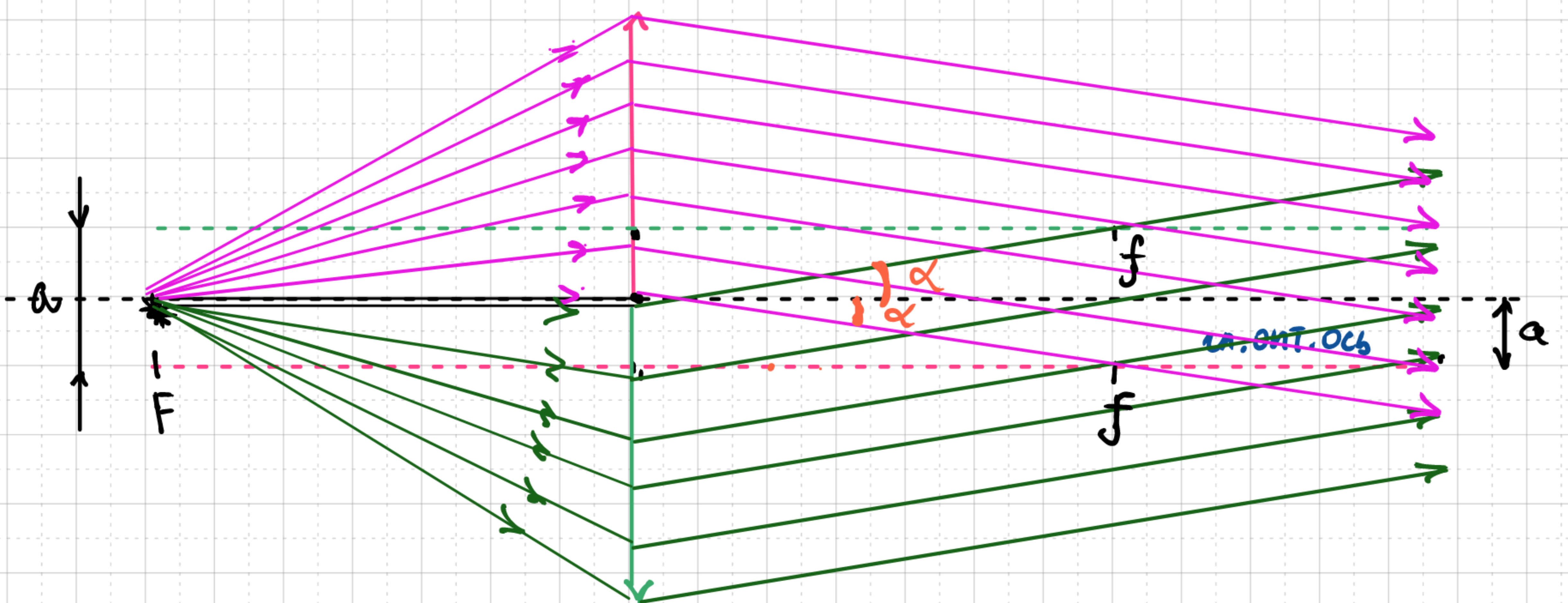


Замечание: как можно видеть, если параллельно зрели, то
раст. между плоскостями будет меньше!

$\Rightarrow$ делаем вывод, что раст. до ит. не мб. $> f$.

$\Rightarrow$ раст. $= f$.

② раст. $= f$.



Темерь, как видно, разность хода линейно зависит от x ,
 угол схождения лучей постоянен $\Rightarrow \Delta = \text{const}$, или по заданн.

Т.к. $f = 50 \text{ см}$ - большое расстояние, то угол схождения лучей
 мал. $\alpha \approx \sin \alpha \approx \tan \alpha$

$$\Delta = \frac{\lambda}{2 \sin \frac{\Delta d}{2}} = \frac{\lambda}{2 \sin \alpha} \approx \frac{\lambda}{2 \tan \alpha} = \frac{\lambda}{2 \cdot \frac{a}{2f}} = \frac{f \lambda}{a} \Rightarrow a = \frac{f \lambda}{\Delta}$$

Ответ: $a = \frac{f \lambda}{2 \Delta} = \dots = 0,6 \text{ мм}$.

§3.35.

3.35. Источником освещения в интерферометре Майкельсона является лазер, частота излучения которого перестраивается во времени по линейному закону $\omega = \omega_0(1 + at)$. Разность хода в плечах интерферометра $L = 1 \text{ м}$. Длина волны $\lambda_0 = 1 \text{ мкм}$, $a = 0,1 \text{ с}^{-1}$. Какова частота изменения тока фотоприемника, регистрирующего интерференционную картину.

Дано:

$$\omega = \omega_0(1 + at)$$

$$\Delta = 1 \text{ м}$$

$$\lambda_0 = 1 \text{ мкм}$$

$$a = 0,1 \text{ с}^{-1}$$

$$\omega_n = ?$$

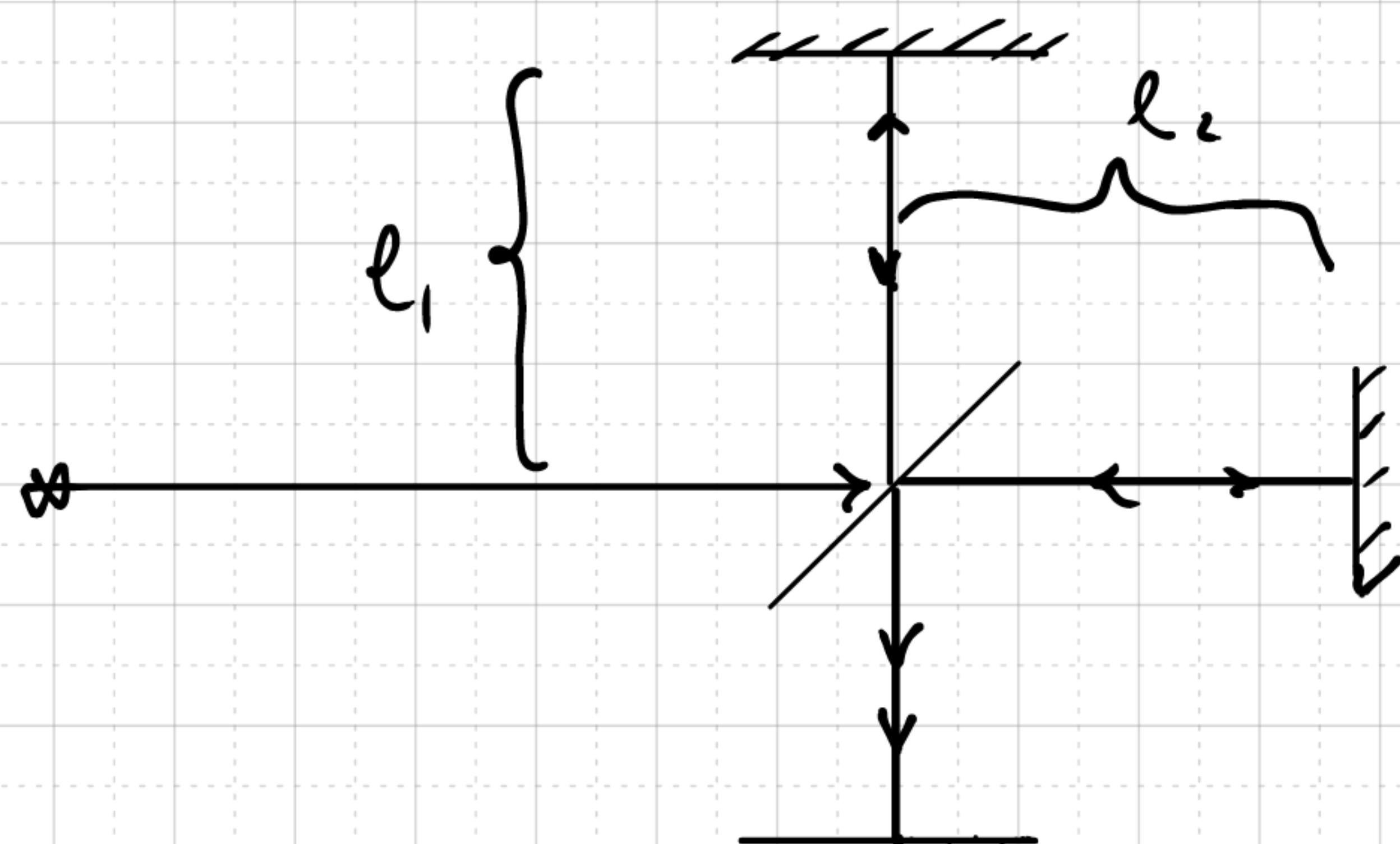
Решение:

Пос в фотоприемнике $\sim$ интенсивности света в данной точке, куда он поставлен. Можно считать, что мы ставим по в центр интерференционной картины, т.к. частота изменения интенсивности в разных точках одинакова.

Получим образ, придется найти, с какой частотой изменяется

$$I = |\overline{\vec{E}_1 \vec{E}_2}| = \overline{|\vec{E}|^2} = \overline{|\vec{E}_0|^2 \cos^2(\omega t + \varphi_0)} = \frac{1}{2} |\vec{E}_0|^2$$

интерференция света в системе интерференционной картины.



$$\Delta = 2(l_1 - l_2) = L = 1 \text{ м.}$$

Обозначим $\varphi(t) = \frac{L}{\lambda(t)}$ - кол-во длин волн, укладывающихся в L .

$$\omega = \omega_0(1 + at)$$

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{2\pi c}{\omega} \Rightarrow \omega = \frac{2\pi c}{\lambda} \Rightarrow \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda_0}(1 + at)$$

Судите время T (период изменения интерф. картины) тако, что

$$\varphi(t+T) = \varphi(t) + 1, \text{ т.к. картина смещается с постоянным периодом.}$$

Например, если в точке r_0 , соответ. $\Delta(r_0) = L$ в момент времени t_0 был максимум ($\Delta(r_0) = L = k\lambda(t_0)$, $k \in \mathbb{Z}$), то в следующий раз максимум будет спустя период. Аналогично для НЕ максимумов.

$$\varphi(t+T) = \frac{L}{\lambda(t+T)}; \quad \varphi(t) = \frac{L}{\lambda(t)}$$

$$\varphi(t+T) - \varphi(t) = 1 = \frac{L}{\lambda(t+T)} - \frac{L}{\lambda(t)} = L \left(\frac{1}{\lambda_0} [1 + a(t+T)] - \frac{1}{\lambda_0} [1 + at] \right) =$$

$$= \frac{L}{\lambda_0} (1 + at + aT - 1 - at) = \frac{LaT}{\lambda_0} \Rightarrow T = \frac{\lambda_0}{aL}; \quad \nu = \frac{aL}{\lambda_0} = 100 \text{ кг.}$$

$$\text{Ответ: } \nu = \frac{aL}{\lambda_0} = 100 \text{ кг.}$$

§5.23

5.23. Протяженный круглый монохроматический ($\lambda = 5461 \text{ \AA}$) источник света в интерферометре Майкельсона (см. рис. 428) расположен в фокальной плоскости линзы L . Центр источника совпадает с фокусом этой линзы, а его плоскость перпендикулярна главной оптической оси. Определить минимальный диаметр D источника, если в фокальной плоскости линзы L_2 наблюдается интерференционная картина из двух светлых колец, а в центре — максимум интенсивности. Линзы L_1 и L_2 имеют фокусное расстояние $f = 1 \text{ м}$. Разность длин плеч интерферометра $l = 1 \text{ см}$.

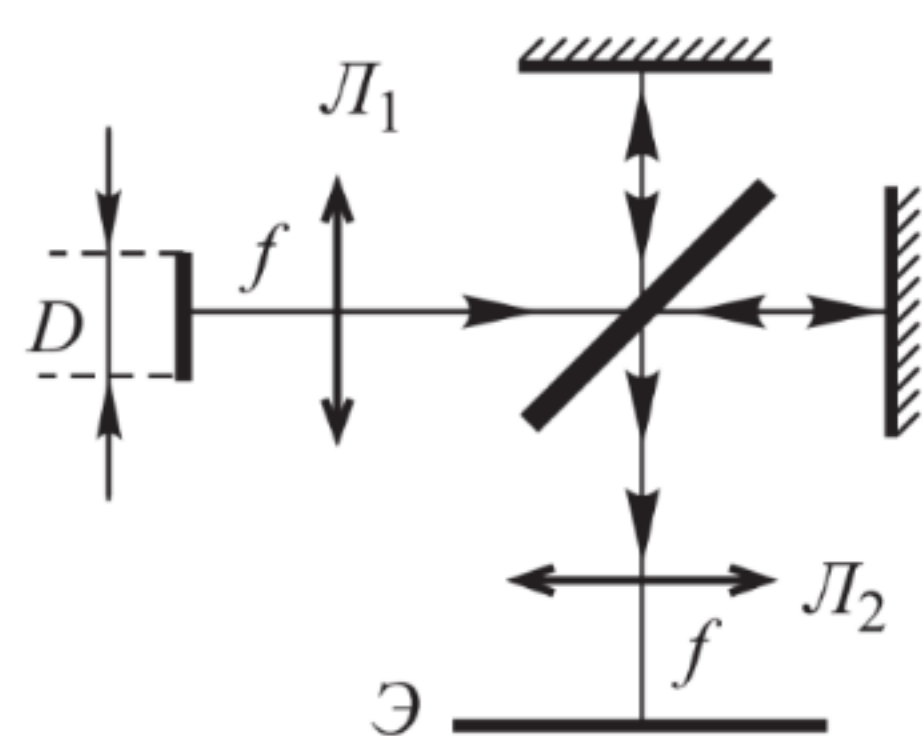


Рис. 428

Линзы L_1 и L_2 имеют фокусное расстояние $f = 1 \text{ м}$. Разность длин плеч интерферометра $l = 1 \text{ см}$.

5.24. В интерференционной схеме Юнга, используемой для определения угловых размеров источника, картина интерференции «зашумлена» некогерентной фоновой засветкой (рассеянным светом посторонних источников). Интенсивность фона вдвое превышает интенсивность каждого из интерферирующих пучков. Определить угловой размер источника.

Дано:

$$\lambda = 5461 \text{ \AA}$$

$$m_{\text{Юнг}} = 5$$

$$f = 1 \text{ м}$$

$$l = 1 \text{ см}$$

$$D_{\text{min}} - ?$$

Решение:

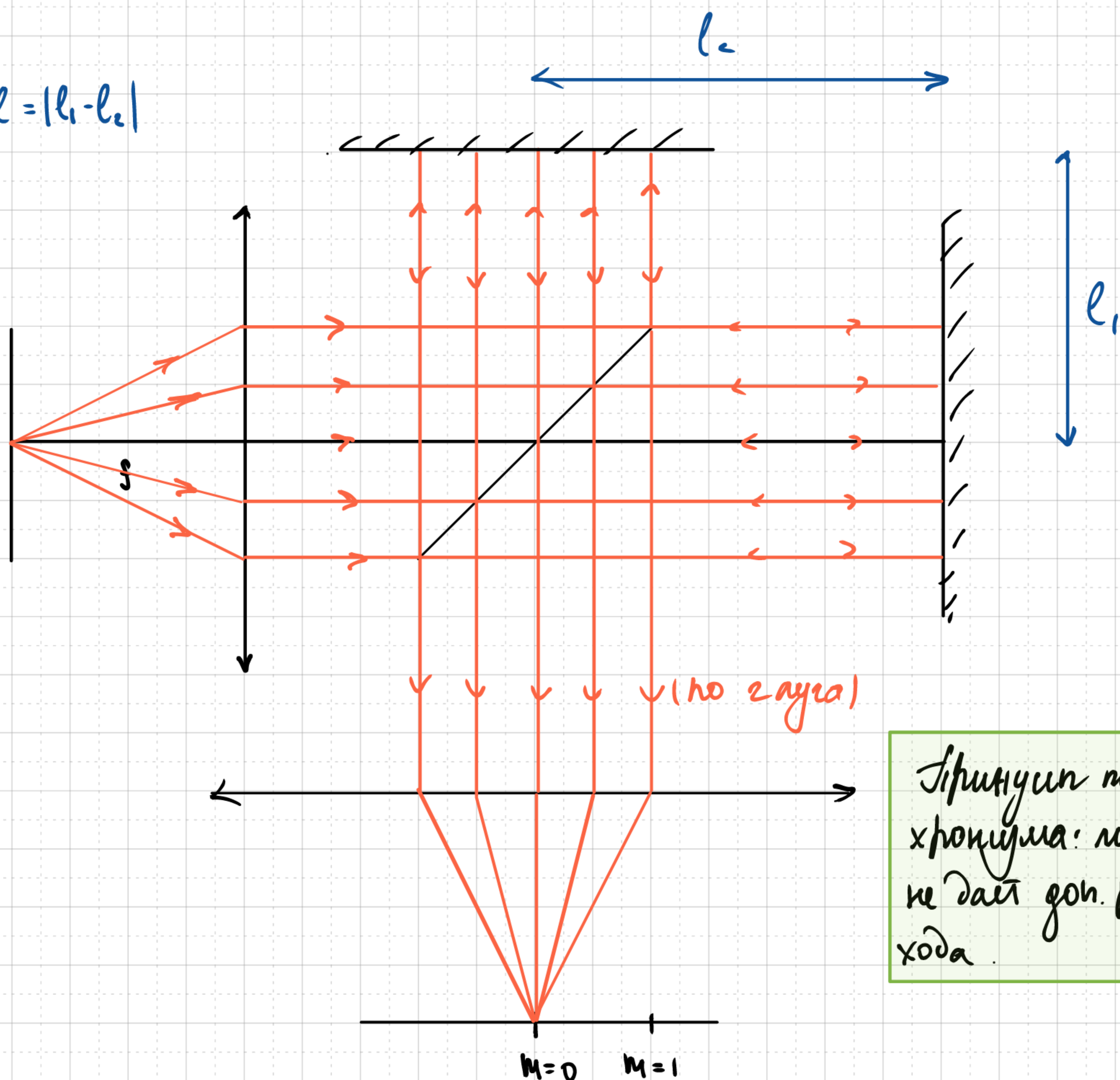
Рассмотрим граничный случай, когда число полос на экране составило ровно 5 суммарно.

Лучи, исходящие из центра источника, выходят из первой линзы параллельно, параллельно же и заходят во вторую линзу, преломляясь в центре экрана (оба центра находятся в фокусе линзы).

Лучи, исходящие не из центра источника, преломляются тоже параллельным пучком, но направленным под углом к оптической оси. Собираются они также под некоторым углом к главной оптической оси второй линзы, в конечном итоге преломляясь в точку на экране, находящуюся в этот раз не по центру.

Граничный случай подразумевает, что крайние точки источника формируют второй максимум на экране. Если бы диаметр источника стал бы меньше минимального, то второго максимума бы не возникало, и условие задачи не выполнялось бы.

$$l = |l_1 - l_2|$$



Принцип суперпозиции: луча не даёт разности хода.

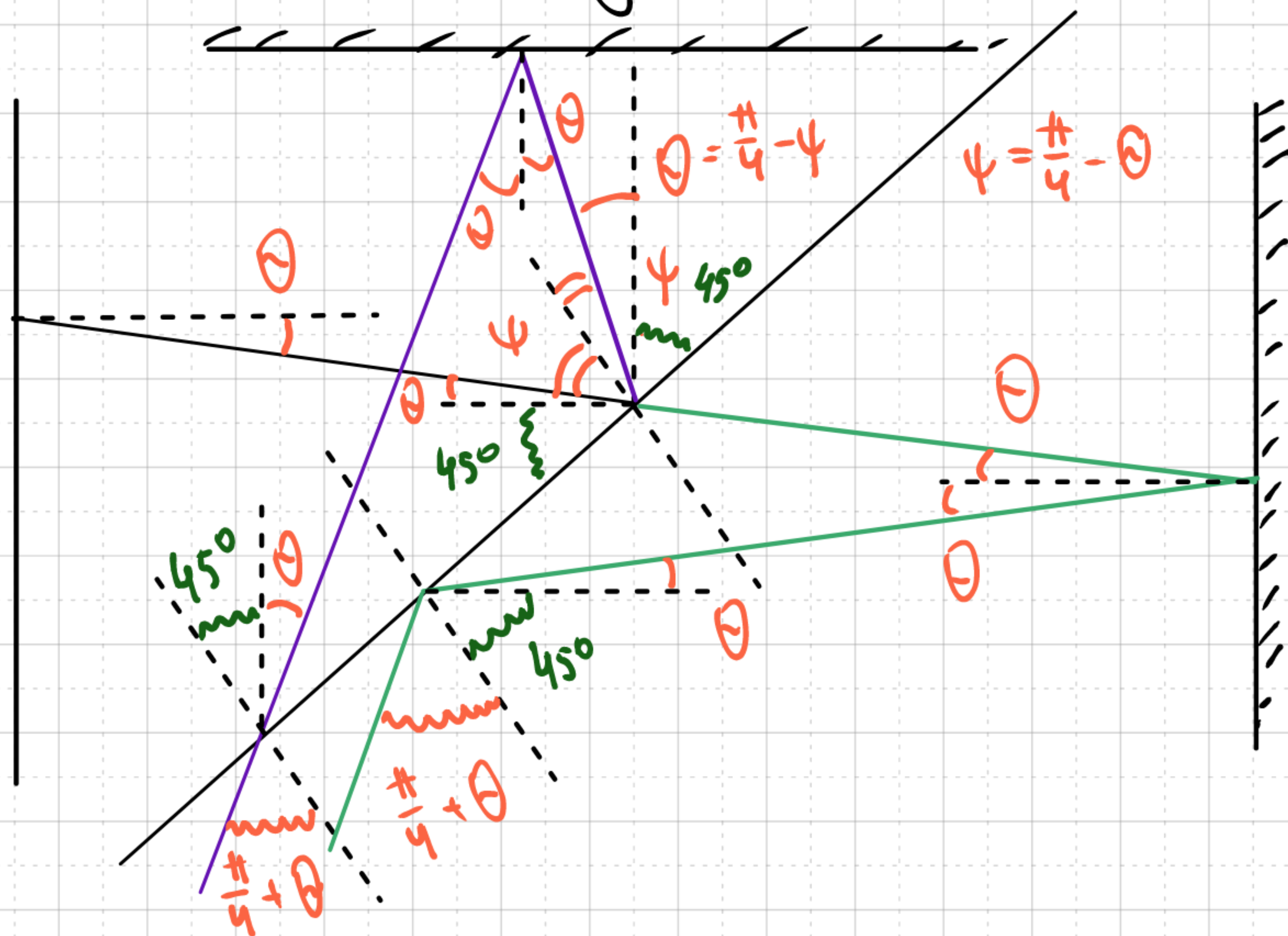
Разности хода у всех парал. лучей образуется из-за разности путей интерференции, и она не меняется от точки падения на пленку (см. рис; это получается из-за того, что пленка направлена под углом 45°).

$$\Delta_0 = 2l = k_0 \lambda$$

$$\psi = \frac{\pi}{2} - \varphi - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} - \varphi - \text{угол над.}$$

Плоско-парал. машинка поворачивает лишь даёт небольшой сдвиг
пути, остаётся по идущим в том же направлении.

Покажем, что парал. пучок переходит в парал.

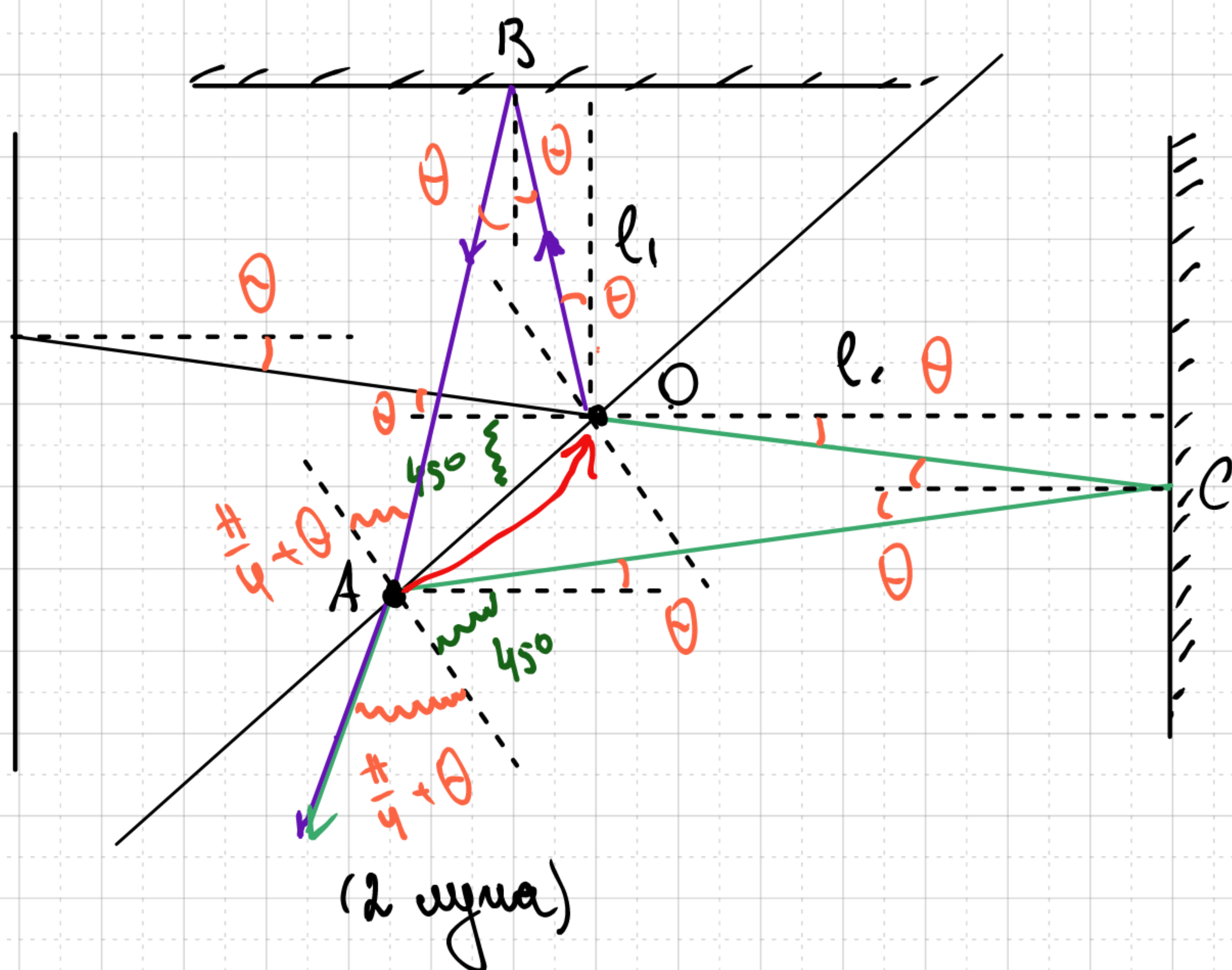


• для удобства принимаем следующие, не будем по на паритете

См. рисунок, из него очевидно следует, что лучи выходят
под углом $\frac{\pi}{4} + \theta$

В реальности θ очень мал, и лучи на самом деле выходят
в одной точке (дефект магнита)

Правильно так:



Вообще, θ настолько мал (или это углубил), что параллельный лучи выходят почти из точки O.

Однако пути почти равны пути: $OC + CA \neq OB + BA$

Считая, что 2 пути собрались в $A \rightarrow O$, получаем разность хода в точке экран: $\Delta_2 = \left| 2 \frac{l_1}{\cos \theta} - 2 \frac{l_2}{\cos \theta} \right| \Rightarrow$

$$BA \approx OB = \frac{l_1}{\cos \theta}$$

$$CA \approx OC = \frac{l_2}{\cos \theta}$$

$$\Rightarrow \frac{2l}{\cos \theta} = k_2 \lambda$$

$$\text{Умал; } \Delta_0 = 2l = k_0 \lambda$$

$$\text{Но } k_2 - k_0 = 2$$

$$\Delta_2 = \frac{2l}{\cos \theta} = k_2 \lambda$$

$$\Rightarrow 2l \left(\frac{1}{\cos \theta} - 1 \right) = 2 \lambda$$

$$\text{für max } \tan \theta = \frac{D/2}{f} = \frac{D}{2f} \approx 1$$

$$f \ell \left(\frac{1 - \cos \theta}{\cos \theta} \right) = \lambda$$

$$\approx \frac{\frac{\theta^2}{2}}{1} = \frac{\lambda}{\ell}$$

$$\theta^2 = \frac{2\lambda}{\ell} = \frac{D^2}{4f^2}$$

$$\rightarrow D^2 = \frac{8\lambda f^2}{\ell}; \quad D = \sqrt{\frac{8\lambda f^2}{\ell}} = \dots \approx 2,1 \text{ cm}$$

$$\text{Ordnung: } D = \sqrt{\frac{8\lambda f^2}{\ell}} \approx 2,1 \text{ cm.}$$